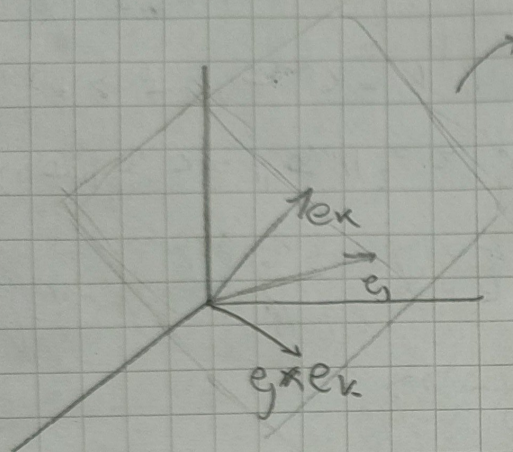


Definiendo una base dual con la relación $e^i \cdot e_j = \delta^i_j$

$$\{e^i\}$$

Primero a demostrarse que $e_j \times e_k$ es perpendicular al plano formado e_j y e_k . Por lo tanto:



$$e_j \cdot (e_j \times e_k) = 0 \quad e_k \cdot (e_j \times e_k) = 0$$

Vemos que pueden hacer una buena representación de e^i . Dado que este vector debe ser perpendicular tanto a e_j y e_k .

Supongamos: $e^i = \alpha (e_j \times e_k)$? Donde α es un escalar a determinar.

Dado que: $e^i \cdot e_i = 1$

Aplicamos producto punto con e_i

$$e^i \cdot e_i = \alpha (e_j \times e_k) \cdot e_i = 1$$

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

$$1) i, k = 1, 2, 3$$

Representa el volumen del paralelepípedo.

$$V = e_i \cdot (e_j \times e_k)$$

$$\alpha V = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{V}$$

Esto es válido para permutaciones cíclicas.

$$\alpha = \frac{1}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

$A = [e_1 | e_2 | e_3]$ | el resultado matricial
es un vector columna

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} \quad \langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$$

$$(\hat{A}A)_{ij} = \langle e_i | e_j \rangle$$

$\hat{A}A = I$ } Ahora sí, se conoce el
determinante.

$$\det(\hat{A}) \det(A) = \det(I) = 1.$$

↖
Pero hay que recordarse que el ~~vector~~ determinante
en $\mathbb{R}^3$ representa el volumen existente
entre los vectores de la base.

Justamente el triple producto mixto representa
ese volumen.

$$\tilde{V} = 1$$

c) En puntos pasados ya habíamos mostrado que

$$e^i = \frac{e_i \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Si hacemos producto punto con } e_i \\ \text{ambos lados tenemos que:} \end{array} \right.$$

$$e_i \cdot e^i = \frac{e_i \cdot (e_j \times e_k)}{e_i \cdot (e_j \times e_k)} = 1$$

Unidad.

Suponemos que $\exists e^i \mid e^i \cdot e^i = 1$.

Es decir:

$$e^i \cdot e^i = \frac{e^i \cdot (e_j \times e_k)}{e^i \cdot (e_j \times e_k)} = 1 \Rightarrow e^i \cdot (e_j \times e_k) = e^i \cdot (e_j \times e_k)$$

Solo se cumple cuando $e^i = e^i$.

Dado que $e_j \times e_k \neq 0$.

1) Usando la fórmula se construyen

Para fines prácticos solo se hará el ejemplo con una y las demás serán obtenidas con herramientas computacionales.

$$w^1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right)$$

$$w^2 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0 \right)$$

$$w^3 = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right)$$

$$w^1 = \frac{w_2 \times w_3}{w_1 \cdot (w_2 \times w_3)}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = a \cdot w_1 = (1, 2, 3) \cdot (1, 2, 1) = 1 + 4 + 3 = 8$$

$$a_2 = a \cdot w_2 = (1, 2, 3) \cdot (3, 3, 0) = 3 + 6 = 9$$

$$a_3 = a \cdot w_3 = (1, 2, 3) \cdot (0, 0, 2) = 6$$

$$a^1 = a \cdot w^1 = -\frac{1}{2}$$

$$a^2 = a \cdot w^2 = 1$$

$$a^3 = a \cdot w^3 = \frac{3}{4}$$

7. Queremos una base dual tal que:

$$\sigma^j(\sigma) = \text{Tr}(\sigma \sigma^j), \quad \text{Además, sabemos que:}$$

$$\sigma^j(\sigma_i) = \text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2 \delta_{ij}$$

$$\sigma^j(\cdot) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_j \cdot)$$

esto asegura que

$$\langle \sigma^m | \sigma_n \rangle = \delta_{mn}$$

forma asociada a los
vectores generados.

Después, No debería ser la dual
estándar sino la de vecas.

Desarrolle.

Como $\text{Tr}(A^\dagger B)$ define un producto interno.

Por ende $\langle A | B \rangle = c^* \langle A | B \rangle$

✓ $\langle \sigma^m | \sigma_n \rangle = 0$

Note que el resultado será independiente de que si el
vector dual (inicialmente el vector Matriz de Pauli)
Solo rescalado por un factor c .

$$\langle c \sigma^m | \sigma_n \rangle = c^* \langle \sigma^m | \sigma_n \rangle = 0$$

Ahora, bien. Note que si $n=m$
encontramos un c tal que

$$\langle \sigma^m | \sigma_m \rangle = \|\sigma^m\|^2 = ?$$

Sea igual a 1.

$$\langle c \sigma^m | \sigma_m \rangle = \|\sigma^m\|^2 = 2 \quad \text{sol} \frac{1}{2}$$

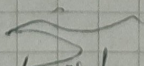
$$c^* \langle \sigma^m | \sigma_m \rangle = 1$$

Ahora, nos traen base dual tal que

$$c^* \langle \sigma^m | \sigma_m \rangle = 1$$

$$\frac{1}{2} \sigma_i$$

$$c^* = \frac{1}{2}$$



Para un vector generico, encuentres
familia de Aguiñada.

$$A = \sum_{i,j} a_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

Si $A \in \text{gen} \{ \sigma_i \}$

$$\langle A | = (a_i)^* \langle \sigma_i |$$

$$\langle A | \frac{1}{2} a_i^* | \sigma_i \rangle$$

$$a_i^* \langle A | \sigma_i \rangle$$

$$\text{Tr}(A^\dagger \sigma_i)$$

There's